

Code

[https://github.com/rovinor4/Praktikum-Dasar-Kecerdasan-Artifisial/tree/main/Tugas%20Mandiri%20-%20Modul%206%20\(DFS\)\)](https://github.com/rovinor4/Praktikum-Dasar-Kecerdasan-Artifisial/tree/main/Tugas%20Mandiri%20-%20Modul%206%20(DFS)))

Penjelasan Dan Output Soal 1

```
In [32]: import matplotlib.pyplot as plt
import networkx as nx
```

Kode ini mengimpor library yang dibutuhkan. matplotlib.pyplot digunakan untuk menampilkan grafik, sedangkan networkx digunakan untuk membuat dan memproses graph.

```
In [33]: G = nx.Graph()

G.add_edges_from([
    ("A", "B"),
    ("A", "C"),
    ("B", "D"),
    ("B", "E"),
    ("C", "F"),
    ("C", "G")
])
```

Kode ini membuat graph tidak berarah menggunakan nx.Graph(). Setelah itu, beberapa edge ditambahkan untuk menghubungkan node seperti A ke B, A ke C, B ke D, dan seterusnya.

```
In [34]: print("Urutan DFS tanpa batas:")
for edge in nx.dfs_edges(G, source="A"):
    print(edge)
```

```
Urutan DFS tanpa batas:
('A', 'B')
('B', 'D')
('B', 'E')
('A', 'C')
('C', 'F')
('C', 'G')
```

Kode ini menampilkan urutan DFS tanpa batas kedalaman. Proses DFS dimulai dari node A, lalu menelusuri node-node yang terhubung secara mendalam terlebih dahulu.

```
In [35]: print("\nUrutan DFS dengan depth_limit=2:")
for edge in nx.dfs_edges(G, source="A", depth_limit=2):
    print(edge)
```

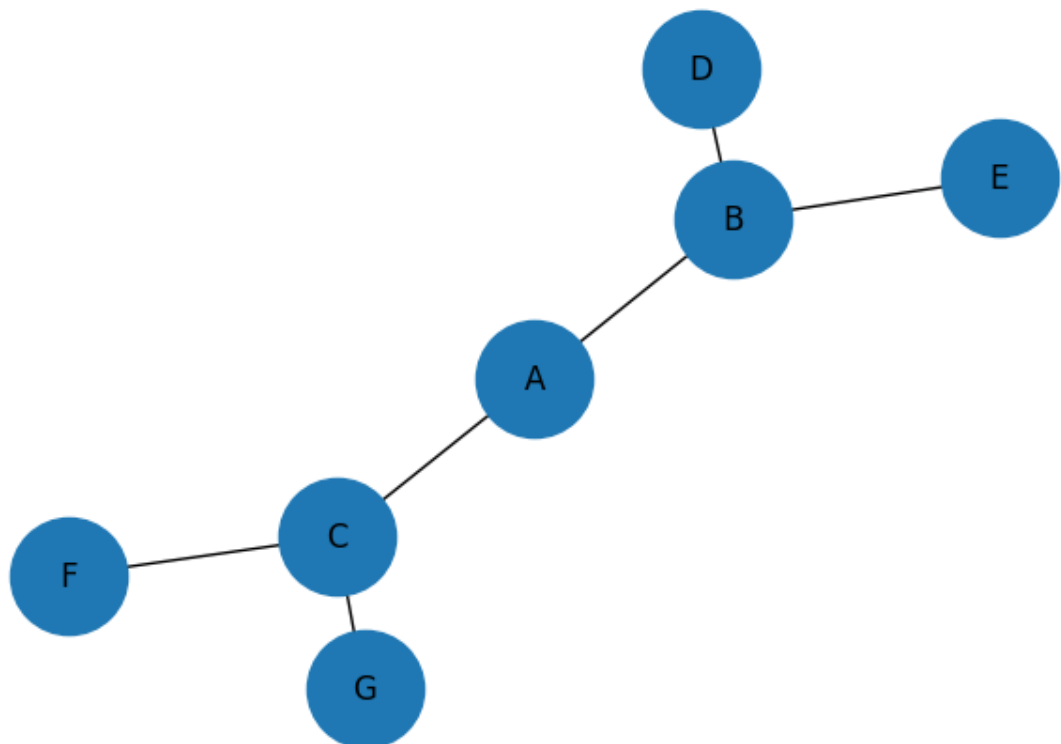
```
Urutan DFS dengan depth_limit=2:  
( 'A', 'B' )  
( 'B', 'D' )  
( 'B', 'E' )  
( 'A', 'C' )  
( 'C', 'F' )  
( 'C', 'G' )
```

Kode ini menampilkan DFS dengan depth_limit=2. Artinya, pencarian dibatasi sampai kedalaman tertentu dari node awal.

```
In [36]: pos = nx.spring_layout(G, seed=42)
```

Kode ini menentukan posisi setiap node pada grafik menggunakan spring_layout. Nilai seed=42 digunakan agar posisi graph tetap sama setiap kali program dijalankan.

```
In [37]: plt.figure(figsize=(6, 4))  
nx.draw(  
    G,  
    pos,  
    with_labels=True,  
    node_size=2000,  
    font_size=12  
)
```



Kode ini menampilkan visualisasi graph. Node ditampilkan dengan label, ukuran node diperbesar, dan ukuran font diatur agar mudah dibaca.